

**S t ř e d n í   š k o l a   t e l e i n f o r m a t i k y**

**O s t r a v a**



# *CCNA Exploration 2*

Kapitola 3: Úvod do dynamických směrovacích protokolů

Ing. Pavel Zubek  
2010

# OBSAH

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3.0 ÚVOD.....</b>                                                    | <b>3</b>  |
| <b>3.1 PŘEDSTAVENÍ A VÝHODY DYNAMICKÝCH SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ .....</b> | <b>3</b>  |
| 3.1.1 Vývoj dynamických směrovacích protokolů .....                     | 3         |
| 3.1.2 Objevení sítí a údržba směrovacích tabulek .....                  | 5         |
| 3.1.3 Porovnání dynamického a statického směrování .....                | 6         |
| <b>3.2 KLASIFIKACE DYNAMICKÝCH SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ.....</b>           | <b>7</b>  |
| 3.2.1 Přehled dynamických směrovacích protokolů.....                    | 7         |
| 3.2.2 Porovnání IGP a EGP protokolů .....                               | 8         |
| 3.2.3 Distance vektor a link state protokoly.....                       | 9         |
| 3.2.4 Třídní a beztřídní směrovací protokoly .....                      | 10        |
| 3.3.5 Konvergence .....                                                 | 11        |
| <b>3.3 METRIKA .....</b>                                                | <b>12</b> |
| 3.3.1 Význam metriky .....                                              | 12        |
| 3.3.2 Metrika a směrovací protokoly .....                               | 12        |
| 3.3.3 Load balancing.....                                               | 14        |
| <b>3.4 ADMINISTRATIVNÍ VZDÁLENOST.....</b>                              | <b>14</b> |
| 3.4.1 Účel administrativní vzdálenosti .....                            | 14        |
| 3.4.2 Administrativní vzdálenost pro dynamické směrovací protokoly..... | 16        |
| 3.4.3 Administrativní vzdálenost pro statické cesty .....               | 16        |
| 3.4.4 Administrativní vzdálenost pro přímo připojené sítě .....         | 17        |

### 3.0 Úvod

Tato kapitola představuje jednotlivé typy dynamických směrovacích protokolů. Zahrnuje jak jsou jednotlivé dynamické směrovací protokoly klasifikovány, popisuje význam metriky používané k výběru nejlepší cesty a výhody používání dynamických směrovacích protokolů.

***Dynamické směrovací protokoly se obecně používají ve velkých sítích – umožňují jednodušší administraci a menší provozní režii v porovnání s používáním pouze statického směrování. Obvykle se používá kombinace statického a dynamického směrování.*** Nejčastěji se v síti používá pouze jeden směrovací protokol, ale je možno používat v každé části sítě jiný dynamický směrovací protokol.

***Na základě znalostí jednotlivých typů dynamických směrovacích protokolů a statického směrování se pak síťový administrátor rozhoduje, jaký typ směrování bude v síti používán – vychází se z daných podmínek, především z topologie sítě.***

Tato kapitola popisuje:

- úlohu dynamických směrovacích protokolů
- klasifikaci dynamických směrovacích protokolů
- význam a druhy metriky, které používají dynamické směrovací protokoly
- význam administrativní vzdálenosti

### 3.1 PŘEDSTAVENÍ A VÝHODY DYNAMICKÝCH SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ

#### 3.1.1 Vývoj dynamických směrovacích protokolů

Dynamické směrovací protokoly se v počítačových sítích používají od 80. let 20. století. Dynamické směrovací protokoly se rozdělují do dvou hlavních skupin:

- Interior gateway protokoly – používané pro směrování uvnitř autonomního systému
- Exterior gateway protokoly – používané pro směrování mezi autonomními systémy

|           | Interior Gateway Protocols        |                |                              | Exterior Gateway Protocols |
|-----------|-----------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------------|
|           | Distance Vector Routing Protocols |                | Link State Routing Protocols | Path Vector                |
| Classful  | RIP                               | IGRP           |                              | EGP                        |
| Classless | RIPv2                             | EIGRP          | OSPFv2                       | BGPv4                      |
| IPv6      | RIPng                             | EIGRP for IPv6 | OSPFv3                       | IS-IS for IPv6             |
|           |                                   |                | IS-IS for IPv6               | BGPv4 for IPv6             |

Highlighted routing protocols are the focus of this course.

*Pro směrování v malých sítích se používají protokoly RIP (Routing Information Protocol) a RIP v2.*

*Pro směrování ve velkých sítích se používají protokoly OSPF (Open Shortest Path First) a IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) – oba tyto protokoly jsou mezinárodně standardizovány. Firma Cisco vyvinula pro směrování ve velkých sítích protokoly IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) a EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) – oba tyto protokoly jsou proprietární a jsou implementovány pouze ve směrovačích od firmy Cisco.*

*Pro výměnu směrovacích informací mezi poskytovateli internetu (ISP) nebo mezi ISP a jejich velkým privátním klientem se používá protokol BGP (Border Gateway Routing).*

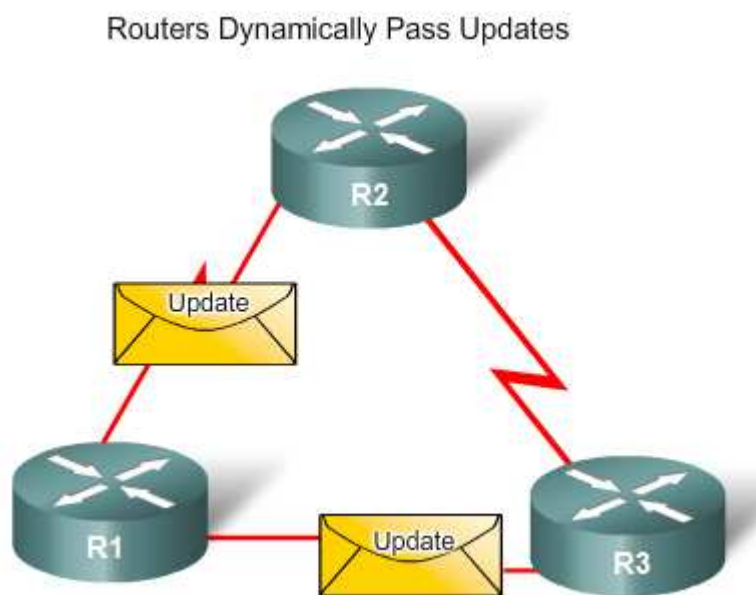
S postupným přechodem ze síťového protokolu IPv4 na IPv6 se vyvinuly také směrovací protokoly podporující IPv6.

V kurzu CCNA Exploration 2 budou podrobněji probrány protokoly:

- RIP a RIPv2
- EIGRP
- OSPF.

### Úloha dynamických směrovacích protokolů

*Dynamické směrovací protokoly jsou používány pro usnadnění výměny směrovacích informací mezi směrovači – umožňují směrovačům dynamicky získávat a sdílet informace o vzdálených sítích. Takto získané informace jsou směrovači ukládány do vlastních směrovacích tabulek.*



*Jednou z hlavních výhod dynamických směrovacích protokolů je, že si směrovače vyměňují informace kdykoliv, když dojde ke změně topologie sítě. Tato okamžitá výměna umožňuje směrovačům dozvědět se automaticky o nové síti nebo nalézt alternativní cestu v případě, že dojde k selhání aktuální cesty.*

V porovnání se statickým směrováním potřebují dynamické směrovací protokoly (v případě změny v topologii sítě) méně administrace ze strany správce sítě. Na druhou stranu ale provoz dynamických směrovacích protokolů způsobuje zatěžování CPU směrovače a výměna informací spotřebovává kapacitu linek mezi směrovači.

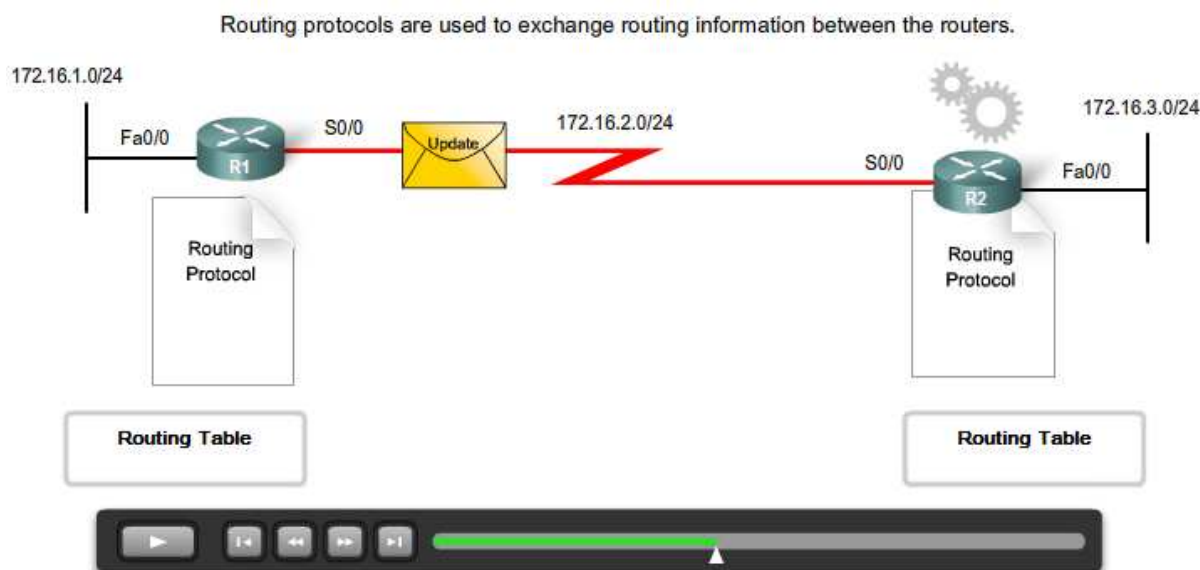
### 3.1.2 Objevení sítí a údržba směrovacích tabulek

Účel dynamických směrovacích protokolů zahrnuje:

- objevení vzdálených sítí
- udržování aktuálních směrovacích informací ve směrovací tabulce
- výběr nejlepší cesty do vzdálené cílové sítě
- schopnost nalézt novou nejlepší cestu v případě, že současná cesta není k dispozici.

Směrovací protokoly obsahují následující komponenty:

- datové struktury – některé směrovací protokoly používají pro svou činnost tabulky nebo databáze – tyto informace jsou uloženy v RAM paměti
- algoritmus – jedná se o konečný počet kroků, na základě kterého se vybírá nejlepší cesta k cílové síti
- zprávy směrovacího protokolu – směrovací protokoly používají různé zprávy pro objevení sousedních směrovačů, výměnu směrovacích informací a dalších informací, které vedou k udržení aktuálních informací o síti.



### **Činnost dynamických směrovacích protokolů**

*Všechny směrovací protokoly mají stejný smysl (účel) – učit se o vzdálených sítích a co nejrychleji adaptovat změny v topologii. Způsob jakým toho směrovací protokoly dosahují závisí na používaném algoritmu a činnostech, které směrovací protokol vykonává. Činnosti, které vykonává směrovací protokol závisí na typu protokolu, nicméně **všeobecně dynamické směrovací protokoly vykonávají následující činnosti:***

- směrovač posílá a přijímá směrovací zprávy na svých rozhraních
- směrovač sdílí směrovací informace a zprávy s ostatními směrovači, které používají stejný typ směrovacího protokolu
- směrovače si vyměňují informace pro získání informací o vzdálených sítích
- zjistí-li směrovač změnu topologie sítě, tak tuto změnu ohlásí (advertise) pomocí směrovacího protokolu ostatním směrovačům.

### **3.1.3 Porovnání dynamického a statického směrování**

Statické směrování má několik primárních použití:

- v malých sítích, kde se nepředpokládá významný růst počtu nových sítí – poskytuje zde jednodušší údržbu směrovacích tabulek
- pro směrování z/do stub network (netranzitní síť)
- v případě nastavení defaultní cesty (defaulte route) – která se používá pro směrování do všech sítí, jenž neodpovídají předchozím zápisům ve směrovací tabulce.

#### **Výhody a nevýhody statického směrování:**

To co je výhodou u statického směrování je nevýhodou u dynamického směrování a opačně.

#### ***Výhody statického směrování:***

- minimálně zatěžuje činnost CPU
- jednodušší na pochopení pro správce sítě
- snadná konfigurace.

#### ***Nevýhody statického směrování:***

- časově náročná konfigurace i údržba
- možnost vzniku chyb při konfiguraci – především ve velkých sítích
- při změně topologie sítě je nezbytný zásah (intervention) správce sítě, který musí upravit obsah směrovacích tabulek
- obtížně se používá a udržuje v rostoucích sítích
- pro správné nastavení statického směrování musí mít správce sítě znalosti o celé síti.

### ***Výhody dynamického směrování:***

- administrátor má méně práce s údržbou, když se přidává/odebírá některá síť v topologii
- protokoly automaticky reagují na změny v topologii
- konfigurace je méně náchylná ke vzniku chyb
- při zvětšování sítě obvykle nenastávají problémy.

### ***Nevýhody dynamického směrování:***

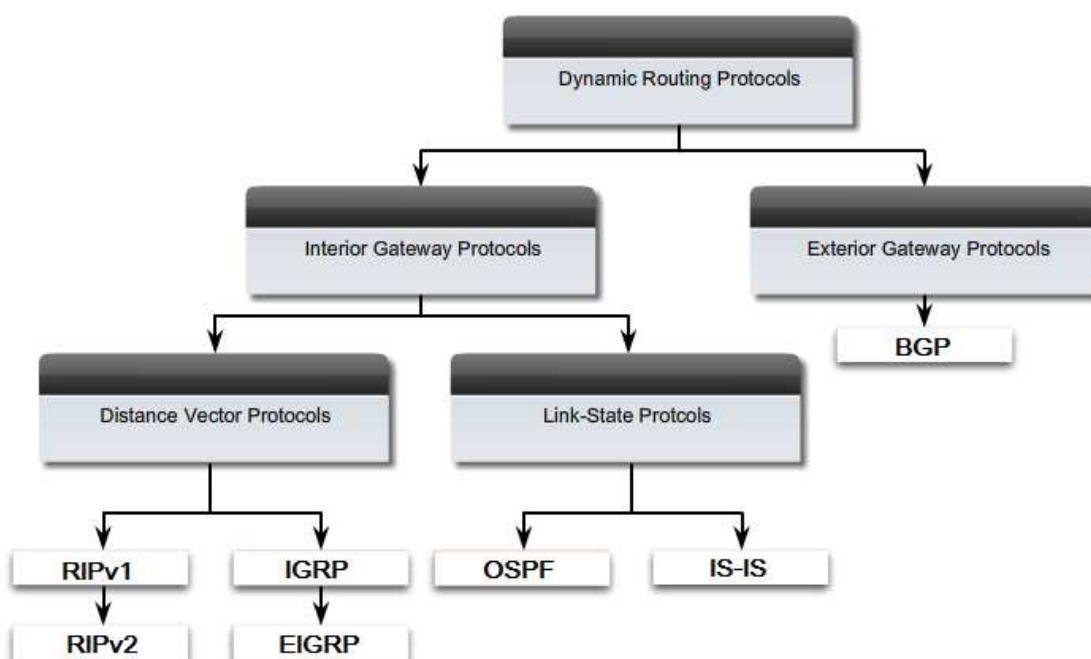
- zatěžuje se CPU, paměti a spotřebovává se šířka pásma na linkách
- administrátor musí mít větší znalosti pro konfiguraci, ověření a odstranění poruch.

Dynamic versus Static Routing

|                                  | Dynamic routing                            | Static routing                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Configuration Complexity         | Generally independent of the network size  | Increases with network size             |
| Required administrator knowledge | Advanced knowledge required                | No extra knowledge required             |
| Topology changes                 | Automatically adapts to topology changes   | Administrator intervention required     |
| Scaling                          | Suitable for simple and complex topologies | Suitable for simple topologies          |
| Security                         | Less secure                                | More secure                             |
| Resource usage                   | Uses CPU, memory, link bandwidth           | No extra resources needed               |
| Predictability                   | Route depends on the current topology      | Route to destination is always the same |

## ***3.2 KLASIFIKACE DYNAMICKÝCH SMĚROVACÍCH PROTOKOLŮ***

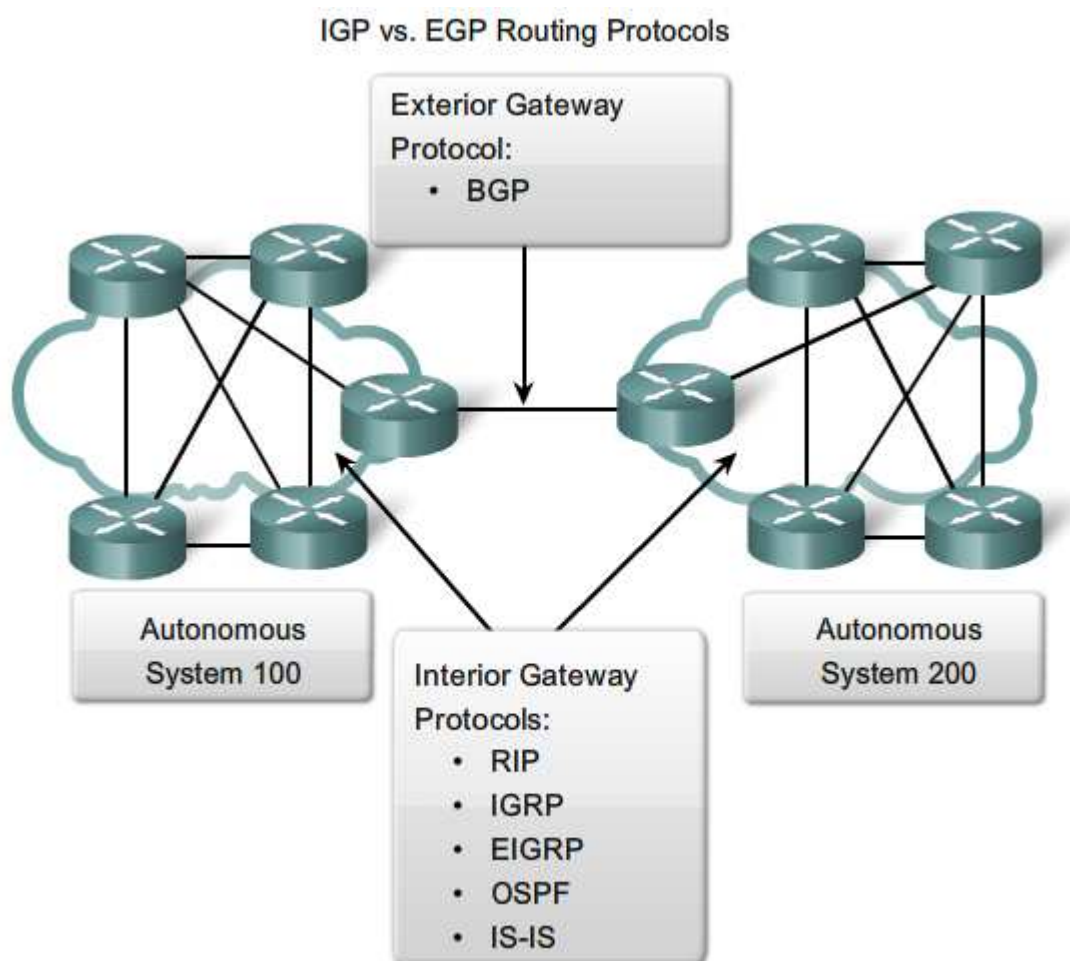
### ***3.2.1 Přehled dynamických směrovacích protokolů***



### 3.2.2 Porovnání IGP a EGP protokolů

**Vnitřní směrovací protokoly (Interior Gateway Protocols, IGP)** se používají pro směrování **uvnitř** autonomního systému (směrovací domény) – mezi několika směrovači, které mají **společného administrátora** – např. **síť uvnitř firmy nebo ISP**. Jeden autonomní systém se může skládat z mnoha individuálních sítí – firmy, školy, ... **IGP protokoly používají pro výběr nejlepší cesty metriku** – přičemž jednotlivé typy IGP protokolů používají různé parametry (hop count, bandwidth, ...) pro stanovení metriky.

**Vnější směrovací protokoly (Exterior Gateway Protocols, EGP)** se používají pro směrování **mezi** autonomními systémy, které jsou pod správou různých administrátorů. **Pro směrování mezi autonomními systémy v Internetu (mezi ISP) se používá protokol BGP** (Border Gateway Routing). Protokol BGP používá mnoho různých atributů pro stanovení cesty – nejčastěji se na úrovni mezi ISP řeší co nejrychlejší přenos. Protokol BGP není součástí CCNA a je probírán v CCNP.



### 3.2.3 Distance vektor a link state protokoly

Vnitřní směrovací protokoly (IGP) se dělí na dva základní typy:

- distance vektor
- link state

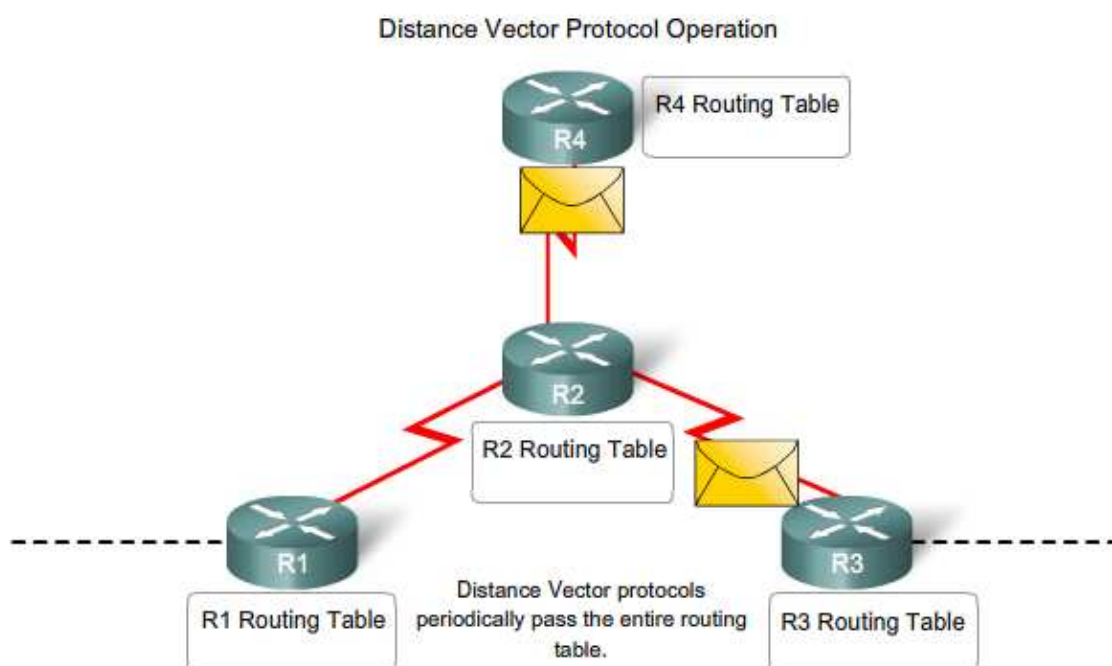
#### Činnost směrovacích protokolů distance vektor

Každá cesta je inzerována (advertised) jako **vektor vzdálenosti (vector of distance) a směr (direction)**. **Vzdálenost (distance)** je definována termíny z metriky (např. počet hopů – hop count) a **směr (direction)** je následující směrovač (next hop router) nebo vlastní odchozí rozhraní (exit interface).

Distance vektor protokoly používají pro určení nejlepší cesty Bellman-Ford algoritmus. **Některé distance vektor protokoly posílají periodicky kompletní směrovací tabulky všem připojeným sousedním směrovačům** – ve velkých sítích mohou tyto periodické aktualizace způsobovat významný traffic na lince.

Na základě Bellman-Ford algoritmu má směrovač dostatek informací o dosažitelných sítích, nicméně na jejich základě **nelze získat přehled o kompletní topologii sítě**. Směrovač zná pouze vzdálenost (metrika) a směr (odchozí rozhraní) do cílové sítě.

**Distance vektor protokoly pracují nejlépe v jednoduchých sítích bez hierarchického návrhu**. Administrátor nemusí mít dostatečné znalosti pro konfiguraci a odstraňování poruch tak jako u link state protokolů. **Tyto protokoly mají pomalý čas konvergence**, tj. čas za který dojde ke sjednocení obsahu směrovacích tabulek jednotlivých směrovačů v síti.

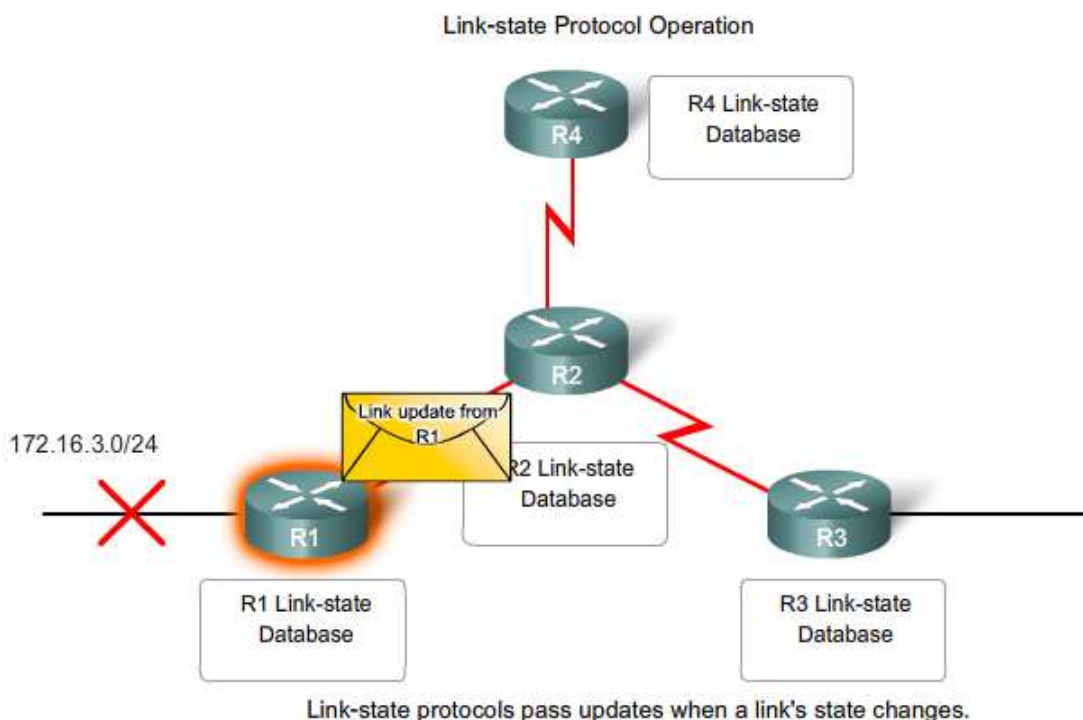


### Činnost link state protokolů

Pomocí link state protokolů získává směrovač informace, na základě kterých si vytváří **kompletní mapu síťové topologie**. Všechny směrovače v síti (s nastavenými link state protokoly) používají stejnou mapu síťové topologie, dle které vybírají nejlepší cestu do všech cílových sítí.

Stejně jako u distance vektor protokolů, tak i **link state protokoly si vyměňují informace o svých směrovacích tabulkách, ale pouze do té doby, než dojde ke konvergenci. Poté si už směrovače nic neposílají – pouze tehdy, když dojde ke změně v topologii sítě (přidání nebo odebrání sítě).**

**Link state protokoly pracují dobře ve velkých hierarchicky řazených sítích.** Administrátor musí mít dostatečné znalosti pro konfiguraci link state protokolů. **Tyto protokoly mají rychlý čas konvergence.**

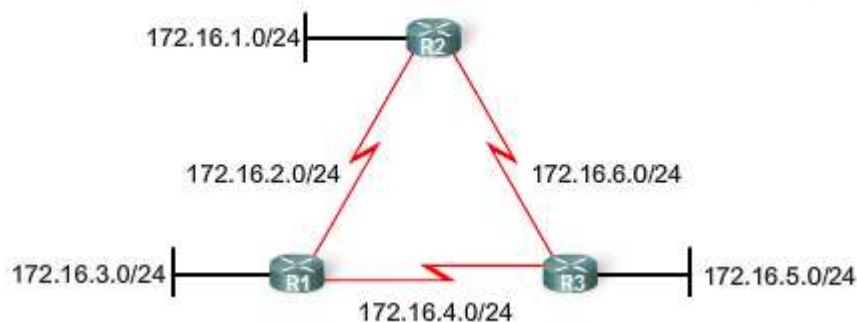


### 3.2.4 Třídní a beztřídní směrovací protokoly

#### Třídní (classfull) směrovací protokoly

Tyto směrovací protokoly **neposílají ve směrovacích updatech informaci o subnet mask**. Informace o masce se zde určuje na základě rozdělení IP adres do tříd A, B a C – což se provádí na základě prvního oktetu IP adresy. **Tyto směrovací protokoly lze používat i v dnešní době, ale bez použití VLSM – všechny podsítě musí mít konstantní masky – viz obrázek níže. Mezi tyto směrovací protokoly patří RIPv1 a IGRP.**

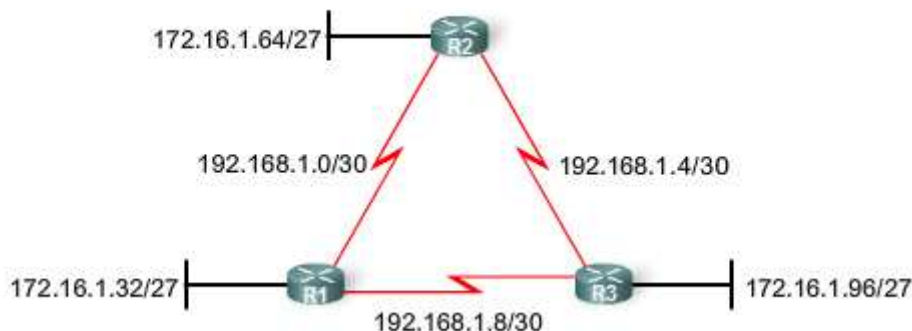
Classful: Subnet mask is the same throughout the topology



### Beztrždní směrovací protokoly

Tyto směrovací protokoly **posílají** ve směrovacích updatech **informaci o subnet mask** ⇒ jsou dnes častěji používány, protože podporují VLSM – jednotlivé sítě mohou používat **různé masky**. Mezi tyto směrovací protokoly patří RIPv2, EIGRP, OSPF, IS-IS a BGP.

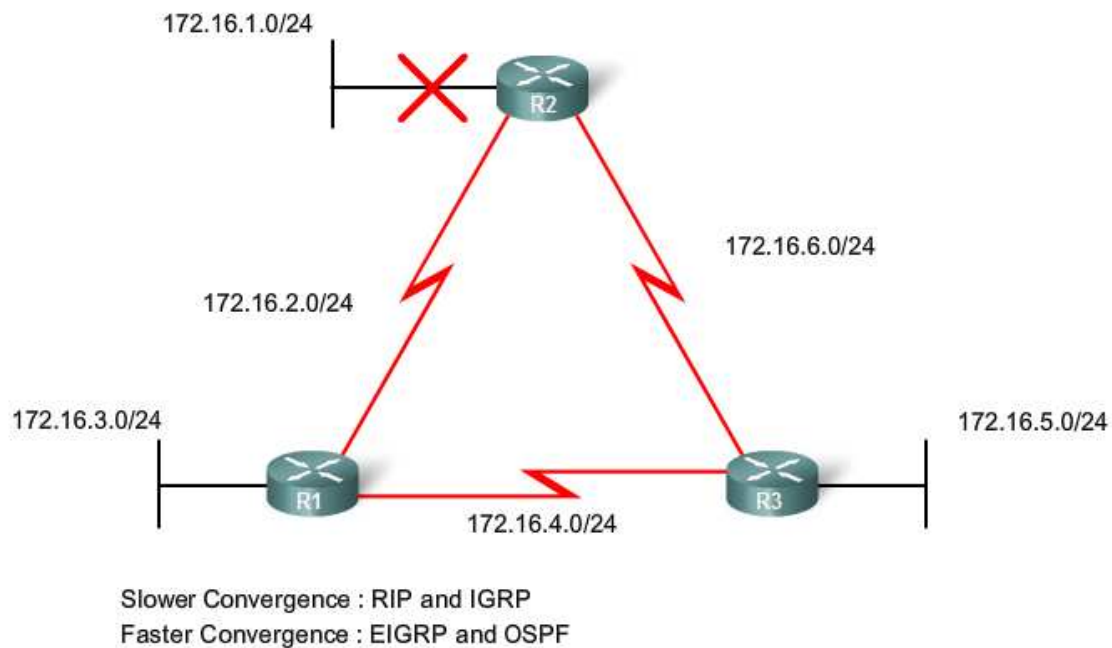
Classless: Subnet mask can vary in the topology



### 3.3.5 Konvergence

**Konvergence v síti nastane tehdy, když jsou ve směrovacích tabulkách všech směrovačů kompletní informace o všech sítích.** Pokud konvergence nenastane, tak není zajištěno správné směrování paketů v síti. Proto je žádoucí, aby konvergence v síti proběhla v co nejkratším čase. **Konvergence time (doba konvergence)** – je čas, za který si směrovače sdělí informace, spočítají nejlepší cestu a provedou update svých směrovacích tabulek.

Mezi vlastnosti konvergence patří rychlost propagace směrovacích informací při změně v topologii sítě a výpočet optimální cesty dle změny topologie. Hodnocení směrovacího protokolu přímo souvisí s rychlostí konvergence – čím rychleji k ní dochází, tím je protokol lepší. Protokoly RIP a IGRP mají pomalý čas konvergence, oproti protokolům EIGRP a OSPF, u kterých probíhá konvergence rychleji.



### 3.3 METRIKA

#### 3.3.1 Význam metriky

Může nastat případ, kdy má směrovač k dispozici pro dosažení cílové sítě několik cest získaných stejným směrovacím protokolem. Výběr nejlepší cesty je pak proveden na základě metriky.

**Metrika je hodnota používaná směrovacími protokoly k označení ceny (kvality) cesty pro dosažení cílové sítě. Vybírá se cesta s nejmenší metrikou.**

#### 3.32 Metrika a směrovací protokoly

**Každý směrovací protokol používá pro stanovení metriky jiné parametry – viz níže ⇒ metriky nejsou mezi směrovacími protokoly navzájem porovnatelné.**

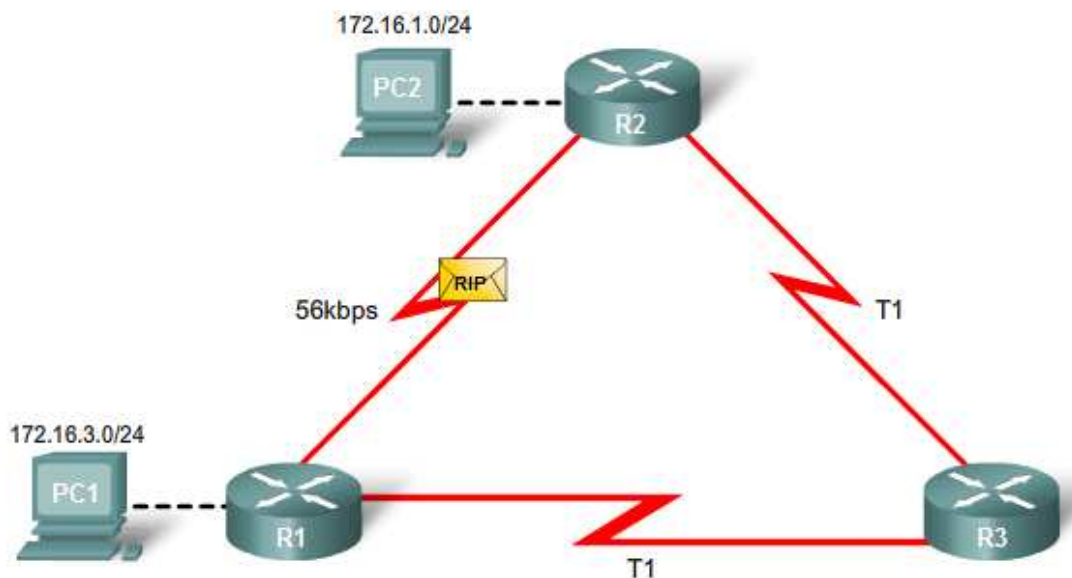
Pro stanovení metriky se používají následující parametry:

- hop count – počet směrovačů, přes které paket putuje do cílové sítě
- bandwidth – přenosová rychlost na lince
- load – zatížení linky síťovým provozem
- delay (zpoždění) – doba, kterou paket putuje sítí
- reliability (spolehlivost) – pravděpodobnost výskytu chyb na lince – na základě počtu předchozího selhání

- cost (cena) – hodnota nastavená administrátorem (popř. IOS) vyznačující preferování dané cesty dle různých výše uvedených parametrů.

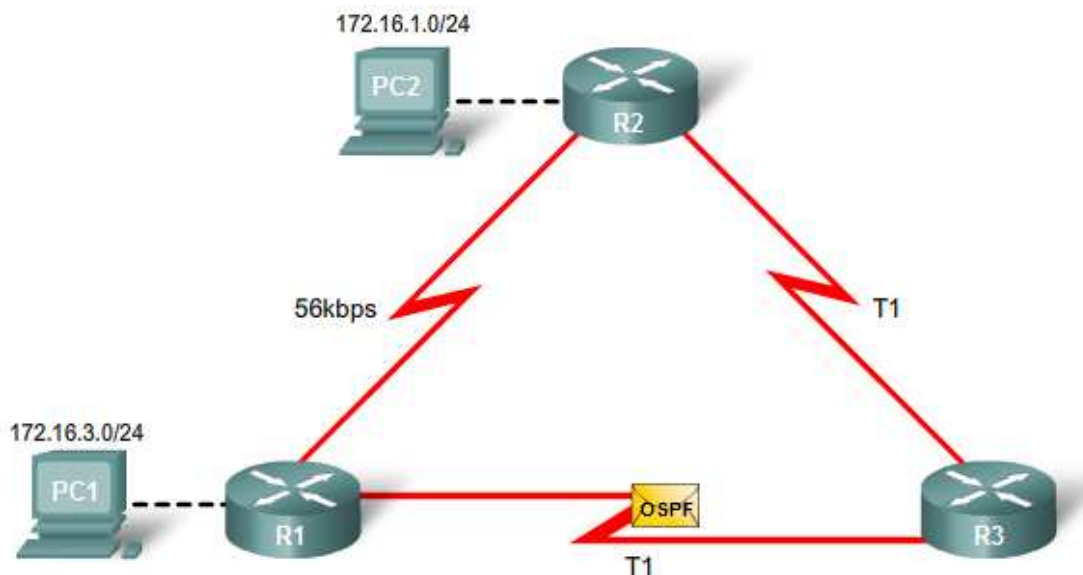
**Jednotlivé směrovací protokoly používají pro stanovení metriky různé výše uvedené parametry (popř. jejich kombinaci):**

- **RIP používá pouze hop count**



**RIP chooses shortest path based on hop count.**

- **EIGRP používá bandwidth, delay, reliability a load**
- **Cisco implementace OSPF používá cost stanovenou na základě bandwidth .**



**OSPF chooses shortest path based on bandwidth.**

Hodnotu metriky lze pro jednotlivé cesty (route) zjistit ze směrovací tabulky – je zobrazena na druhém místě v hranatých závorkách – [administrative distance/metrika]:

R 192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1

### 3.3.3 Load balancing

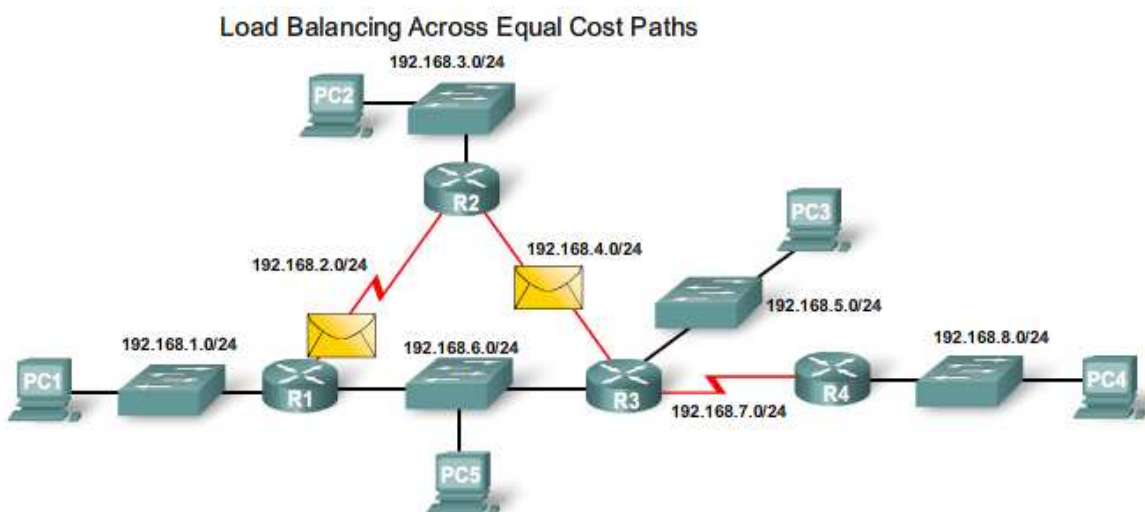
Může nastat případ, že do cílové sítě existuje dvě a více cest se stejnou metrikou (získaných stejným směrovacím protokolem) – **v takovém to případě směrovač nevybere pouze jednu cestu. Ve směrovací tabulce je více cest (mající stejnou metriku) pro jednu cílovou síť. Pakety jsou pak posílány do cílové sítě postupně všemi equal-cost cestami – tímto způsobu směrování se říká load balancing.**

Všechny dále probírané směrovací protokoly umožňují používat automaticky load balancing pro čtyři equal-cost cesty. Navíc protokol EIGRP může používat load balancing i pro unequal-cost cesty.

Ve směrovací tabulce směrovače R2 je pro síť 192.168.6.0/24 zápis umožňující load balancing – pakety jsou pro tuto síť střídavě posílány dvěma equal-cost cestami – přes odchozí rozhraní Serial0/0/0 a Serial0/0/1 – viz animace v kurikulu :

R 192.168.6.0/24 [120/1] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0

[120/1] via 192.168.4.1, 00:00:26, Serial0/0/1



## 3.4 ADMINISTRATIVNÍ VZDÁLENOST

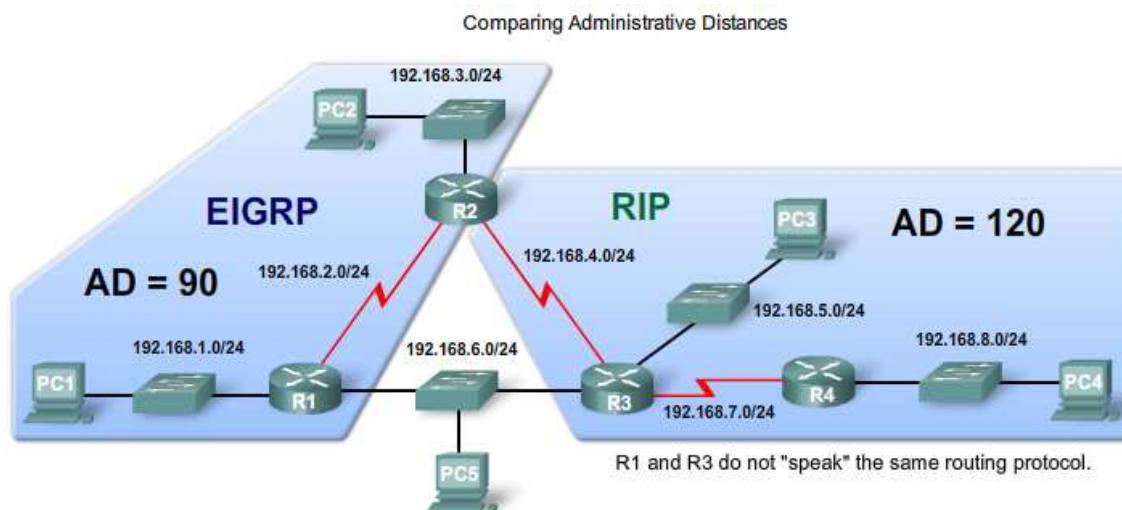
### 3.4.1 Účel administrativní vzdálenosti

Administrativní vzdálenost (administrative distance, AD) je parametr sloužící k odlišení metriky u cest získaných z různých směrovacích protokolů. **Administrativní vzdálenost vyjadřuje kvalitu (důvěryhodnost) směrovacího protokolu.**

Administrativní vzdálenost může nabývat hodnotu od 0 do 255 – **čím je tato hodnota nižší, tím více je daný směrovací zdroj preferován.**

**Pokud existuje pro cílovou síť více cest získaných z různých směrovacích zdrojů (statické směrování a různé dynamické směrovací protokoly) – pak je směrovačem zvolena cesta na základě administrativní vzdálenosti (nižší hodnota).**

Například pokud by směrovač získal pro cílovou síť cestu od protokolu EIGRP (AD=90) a současně také od protokolu RIP (AD=120), pak by do směrovací tabulky zapsal cestu získanou směrovacím protokolem EIGRP – protože má nižší AD – viz obrázek níže, kde směrovač R2 má pro cílovou síť 192.168.6.0/24 ve své směrovací tabulce zápis od směrovacího protokolu EIGRP.



```
R2#show ip route
(**output omitted**)
Gateway of last resort is not set

D    192.168.1.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/0/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.4.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
R    192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
D    192.168.6.0/24 [90/2172416] via 192.168.2.1, 00:00:24, Serial0/0/0
R    192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
R    192.168.8.0/24 [120/2] via 192.168.4.1, 00:00:08, Serial0/0/1
```

V případě, že cesta získaná směrovacím protokolem EIGRP přestane pracovat, tak směrovač R2 zapíše do směrovací tabulky cestu získanou směrovacím protokolem RIP – tato záložní cesta je uložena v RAM paměti směrovače viz příkaz R2#show IP rip database.

```
R2#show ip rip database
192.168.3.0/24    directly connected, FastEthernet0/0
192.168.4.0/24    directly connected, Serial0/0/1
192.168.5.0/24
    [1] via 192.168.4.1, Serial0/0/1
192.168.6.0/24
    [1] via 192.168.4.1, Serial0/0/1
192.168.7.0/24
    [1] via 192.168.4.1, Serial0/0/1
192.168.8.0/24
    [2] via 192.168.4.1, Serial0/0/1
```

*Pokud existuje pro cílovou síť více cest se stejnou administrativní vzdáleností (stejný směrovací protokol), pak je směrovačem zvolena cesta s nejmenší metrikou.*

*Dvě cesty pro stejnou cílovou síť mohou být do směrovací tabulky zapsány pouze tehdy, jsou-li získány stejným směrovacím protokolem (mají stejné AD) a mají-li stejnou metriku – viz předchozí kapitola 3.3.3.*

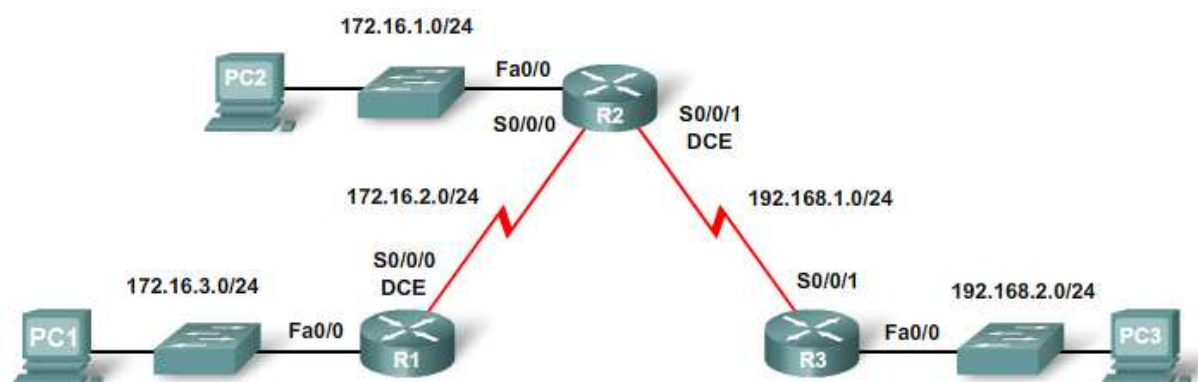
### 3.4.2 Administrativní vzdálenost pro dynamické směrovací protokoly

Hodnotu administrativní vzdálenosti pro jednotlivé dynamické směrovací protokoly lze zjistit ze směrovací tabulky – je to první hodnota uvedená v hranatých závorkách [AD/metrika]. Hodnoty AD pro jednotlivé směrovací protokoly jsou zobrazeny v následující tabulce.

| Route Source        | Administrative Distance |
|---------------------|-------------------------|
| Connected           | 0                       |
| Static              | 1                       |
| EIGRP summary route | 5                       |
| External BGP        | 20                      |
| Internal EIGRP      | 90                      |
| IGRP                | 100                     |
| OSPF                | 110                     |
| IS-IS               | 115                     |
| RIP                 | 120                     |
| External EIGRP      | 170                     |
| Internal BGP        | 200                     |

### 3.4.3 Administrativní vzdálenost pro statické cesty

*Statické cesty mají AD=1  $\Rightarrow$  mají větší důvěryhodnost než všechny dynamické směrovací protokoly.* Což lze ověřit výpisem směrovací tabulky:



```

R2#show ip route
Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1

```

V případě, že nastavíme statickou cestu s použitím označení vlastního odchozího rozhraní - viz zápis pro síť 172.16.3.0 ve směrovací tabulce výše, tak se nezobrazí hodnota AD. Nicméně příkazem `R2#show ip route 173.16.3.0` lze zjistit, že tento zápis má AD=1.

```

R2#show ip route 172.16.3.0
Routing entry for 172.16.3.0/24
Known via "static", distance 1, metric 0 (connected)
Routing Descriptor Blocks:
* directly connected, via Serial0/0/0
  Route metric is 0, traffic share count is 1

```

**EXISTUJE VŠAK MOŽNOST NASTAVIT PRO STATICOU CESTU VĚTŠÍ HODNOTU AD A POUŽÍVAT JI JAKO ZÁLOŽNÍ CESTU V PŘÍPADĚ, ŽE DOJDE K SELHÁNÍ DYNAMICKÉHO SMĚROVÁNÍ.**

**Pro nastavení hodnoty AD u statické cesty se používá příkaz:**

Router(config)#**ip route** network-address subnet-mask {ip-address | exit-interface} [distance]

Například R2(config)# **ip route** 172.16.3.0 255.255.255.0 Serial 0/0/0 **200**

### 3.4.4 Administrativní vzdálenost pro přímo připojené sítě

**Přímo připojené sítě mají AD=0 ⇒ jedná se o nejvíce preferované směrovací zdroje ⇒ směrovač nemůže zvolit do této sítě lepší cestu.** Ve výpisu směrovací tabulky se pro přímo připojené sítě nezobrazuje hodnota AD – viz následující obrázek.

```

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set

  172.16.0.0/24 is subnetted, 3 subnets
C       172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
S       172.16.3.0 is directly connected, Serial0/0/0
C       192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
S       192.168.2.0/24 [1/0] via 192.168.1.1

```

Hodnotu AD pro přímo připojenou síť lze zjistit příkazem R2#**show ip route 173.16.1.0**

```
R2#show ip route 172.16.1.0
Routing entry for 172.16.1.0/24
Known via "connected", distance 0, metric 0 (connected, via interface)
  Routing Descriptor Blocks:
    * directly connected, via FastEthernet0/0
      Route metric is 0, traffic share count is 1
```

***Hodnotu AD pro přímo připojené síť nelze změnit (na rozdíl od statické cesty) a zároveň nelze žádnému směrovacímu zdroji (statické cestě ani dynamickým směrovacím protokolům) přiřadit hodnotu AD=0.***